

ESTG1047 - ESTADÍSTICA BAYESIANA
I Semestre 2026

LINEAMIENTOS DEL PROYECTO

Objetivos del proyecto:

- Realizar un análisis estadístico integral de un problema de interés utilizando el enfoque de la inferencia bayesiana, incluyendo la exploración y visualización de los datos, la especificación de modelos probabilísticos, la selección de distribuciones *a priori* y la obtención e interpretación de las distribuciones posteriores.
- Aplicar las técnicas de inferencia bayesiana estudiadas durante el curso para estimar parámetros, construir intervalos de credibilidad, realizar predicciones y responder las preguntas de investigación planteadas, sustentando las conclusiones mediante la evidencia proporcionada por los datos y el modelo bayesiano seleccionado.

Etapas del proyecto:

1. Antes de comenzar el proyecto:

- (a) Completar el curso [La ética profesional, la base para inspirar confianza](#) y subir el certificado de finalización al Aula Virtual.
- (b) Completar el curso [Bases y principios fundamentales de la protección de datos](#) y subir el certificado de finalización al Aula Virtual.
- (c) Elaborar y enviar la planificación de actividades del proyecto a través del Aula Virtual, utilizando gráficos de Gantt para visualizar el cronograma.

2. Selección del tema y conjunto de datos:

- (a) Elegir un tema de interés personal o relevante para su área de estudio.
- (b) Definir los objetivos generales y específicos del estudio. Así como también el impacto económico, social, ambiental y ético de la propuesta.
- (c) Seleccionar un conjunto de datos (apropiado) que permita responder cada uno de los objetivos planteados en este estudio.
- (d) Características del conjunto de datos:
 - Deberá estar compuesto por al menos tres variables cuantitativas y una variable categórica.
 - La variable principal del estudio (investigación) debe ser cuantitativa continua.
 - Ejemplos de páginas web donde pueden buscar conjuntos de datos: [Kaggle Datasets](#), [UCI Machine Learning Repository](#), [Google Dataset Search](#), [Instituto de Nacional de Estadísticas y Censo \(INEC\)](#), [Eurostat](#), [Ministerio de Educación del Ecuador](#) o [Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros](#). No olviden llevar en consideración los supuestos de los modelos estudiados (independencia, normalidad y homocedasticidad de los errores) a la hora de seleccionar el banco de datos.

3. Elaboración del informe:

- (a) **Título del proyecto:** debe estar relacionado con el problema de investigación, las variables seleccionadas y los objetivos del proyecto.
- (b) **Nombre** de los integrantes del grupo.
- (c) **Introducción:** presentar una breve descripción del problema de investigación, su importancia y antecedentes relevantes. Incluir referencias de estudios previamente publicados sobre el tema (si existieran), los objetivos del proyecto y una breve descripción de la estructura del documento.
- (d) **Metodología:** describir la fuente de los datos, el proceso de recolección, el tipo de muestreo empleado (cuando esta información esté disponible), el tamaño de la población objetivo (si es posible), la URL de descarga de la base de datos, el número de observaciones, el número de variables y la descripción de las variables utilizadas (incluya sus unidades de medida cuando corresponda). Además, justificar la selección del modelo bayesiano y de las distribuciones *a priori* utilizadas.

- (e) **Análisis descriptivo:** realizar una descripción de las variables seleccionadas mediante tablas de frecuencias, estadísticas descriptivas y representaciones gráficas que permitan comprender el comportamiento de los datos. Máximo tres páginas para esta sección.
- (f) **Análisis Bayesiano:** en esta sección deberán aplicar las técnicas de inferencia bayesiana estudiadas durante el curso para responder los objetivos del proyecto. Máximo siete páginas para esta sección.
 - i. **Especificación del modelo bayesiano:** definir el modelo probabilístico, identificar los parámetros de interés y justificar la elección de las distribuciones *a priori*. Obtener e interpretar las distribuciones posteriores y predictivas correspondientes.
 - ii. **Inferencia Bayesiana:** realizar estimaciones puntuales, construir intervalos de credibilidad e interpretar los resultados obtenidos. Cuando sea pertinente, realizar comparación entre grupos mediante modelos bayesianos para proporciones o para distribuciones normales.
 - iii. **Métodos computacionales:** cuando la distribución posterior no admita una solución analítica, implementar un método de simulación (por ejemplo, Monte Carlo o MCMC), evaluar la convergencia del algoritmo e interpretar las estimaciones obtenidas.
 - iv. **Modelo de regresión bayesiana:** si el problema de investigación lo requiere, proponer un modelo de regresión lineal bayesiano, estimar los parámetros del modelo, construir intervalos de credibilidad, interpretar los coeficientes y realizar el diagnóstico del modelo mediante técnicas apropiadas.
- (g) **Análisis ético e impacto:** en esta sección, los estudiantes deberán evaluar críticamente las implicaciones éticas, sociales y contextuales de su estudio estadístico. Para ello, deberán abordar los siguientes aspectos:
 - i. **Impactos de la solución estadística:** identificar los impactos económicos, sociales, ambientales y éticos de la propuesta, relacionándolos con el contexto específico del estudio (geográfico, cultural, temporal, etc.).
 - ii. **Análisis de escenarios:** analizar los posibles escenarios derivados de la aplicación de la solución estadística, considerando hechos contemporáneos de relevancia en el ámbito de su carrera y proyectando impactos directos e indirectos en el corto, mediano y largo plazo.
 - iii. **Dilemas éticos y partes interesadas:** reconocer los dilemas éticos presentes en el estudio, identificando a las partes interesadas directas e indirectas, sus consecuencias y proponiendo quién debería tomar una postura o decisión frente a estos dilemas.
- (h) **Conclusiones:** presentar los principales hallazgos del estudio, respondiendo a los objetivos planteados e interpretando los resultados desde la perspectiva de la inferencia bayesiana. Incluir las limitaciones del estudio y posibles líneas de trabajo futuro.
- (i) **Referencias:** incluir únicamente las referencias bibliográficas citadas en el documento siguiendo un mismo formato de citación.

4. Presentación oral:

- (a) Preparar una presentación para exponer los hallazgos y conclusiones relevantes.
- (b) Utilizar gráficos, imágenes y ejemplos para hacer la presentación ilustrativa y comprensible.

Entregables del proyecto:

Entregable
Certificados de finalización de los cursos obligatorios (entrega individual).
Planificación del proyecto mediante un diagrama de Gantt que evidencie la organización de las actividades y responsabilidades del equipo.
Propuesta del proyecto que incluya el problema de investigación, los objetivos, el impacto esperado, la descripción del conjunto de datos y la justificación del enfoque bayesiano adoptado.
Reporte escrito con el desarrollo completo del proyecto, incluyendo el análisis descriptivo, la especificación del modelo bayesiano, la inferencia realizada, la interpretación de los resultados, el análisis ético y las conclusiones.
Dashboard interactivo que comunique de manera clara y dinámica los principales resultados del análisis mediante visualizaciones, indicadores y elementos interactivos.
Póster académico o infografía científica que resuma el problema de investigación, la metodología empleada, los resultados más relevantes y las conclusiones del estudio.
Presentación oral con la exposición de los principales hallazgos y la demostración del funcionamiento del dashboard interactivo.

Rúbrica:

El proyecto será desarrollado en grupos y la calificación final estará compuesta por cinco componentes: reporte escrito, dashboard interactivo, presentación oral, póster académico (o infografía científica) y evaluación por pares. En todos los componentes se evaluará el rigor metodológico, la correcta aplicación de las técnicas de inferencia bayesiana, la calidad de la comunicación de los resultados y la coherencia entre los objetivos, la metodología, el análisis y las conclusiones.

Calificación del proyecto:

Componente	Calificación
Reporte escrito	20/100
Dashboard interactivo	35/100
Presentación oral	25/100
Póster académico o infografía científica	10/100
Evaluación por pares (autoevaluación y coevaluación)	10/100

Rúbrica del reporte escrito (20 puntos)

Criterio	Puntaje
Formato, estructura, redacción académica y referencias bibliográficas	3/20
Introducción, objetivos y metodología	4/20
Análisis descriptivo de los datos	4/20
Aplicación e interpretación de las técnicas de inferencia bayesiana	7/20
Análisis ético e impacto	3/20
Conclusiones y discusión de los resultados	2/20

Rúbrica detallada del análisis ético e impacto (3 puntos)

La siguiente rúbrica evalúa el componente ético del proyecto, alineado con los criterios de desempeño establecidos para la formación profesional.

No.	Inicial	En desarrollo	Desarrollado	Excelencia
1. Identifica los impactos de una solución estadística, bajo varios contextos.	Identifica erróneamente los impactos (0.2 pts)	Identifica correctamente los impactos pero no todos (0.5 pts)	Identifica correctamente todos los impactos (0.8 pts)	Identifica correctamente los impactos, y los relaciona con el contexto apropiado (1.0 pts)
2. Analiza escenarios posibles debidos a la aplicación de la solución estadística, considerando hechos contemporáneos de relevancia en el ámbito de su carrera.	No analiza escenarios de los impactos identificados (0.2 pts)	Analiza los escenarios posibles de los impactos identificados sin considerar hechos contemporáneos ni sus consecuencias (0.5 pts)	Analiza varios escenarios (pero no todos), considerando hechos contemporáneos y sus impactos en el corto y mediano plazo (0.8 pts)	Analiza todos los escenarios, considerando hechos contemporáneos y sus impactos directos e indirectos en el corto, mediano y largo plazo (1.0 pts)
3. Reconoce dilemas éticos, partes interesadas, y sus consecuencias.	El estudiante es incapaz de reconocer un problema ético en una determinada situación personal o social (0.2 pts)	El estudiante es capaz de reconocer el problema ético y lo aborda de manera adecuada pero incompleta, esto es, sin poder identificar a las partes interesadas o las consecuencias (0.5 pts)	El estudiante es capaz de reconocer el problema ético incluyendo a las partes interesadas directas, indirectas y sus consecuencias (0.8 pts)	El estudiante es capaz de reconocer el problema ético identificando a las partes interesadas directas e indirectas, y sus consecuencias. Además, es capaz de identificar de entre las partes interesadas quién debería tomar una postura o una decisión (1.0 pts)

Nota: La calificación máxima para esta rúbrica es de 3 puntos, correspondientes al criterio "Análisis ético e impacto" del reporte escrito. La puntuación de cada fila se asigna según el nivel alcanzado (Inicial: 0.2, En desarrollo: 0.5, Desarrollado: 0.8, Excelencia: 1.0). La suma total de los tres criterios (máximo 3.0) se suma al puntaje total del reporte escrito.

Rúbrica del dashboard interactivo (35 puntos)

Criterio	Puntaje
Diseño gráfico, organización visual, navegabilidad y experiencia del usuario	10/35
Calidad de las visualizaciones (gráficos, tablas, indicadores e interactividad)	10/35
Presentación e interpretación de los resultados del análisis bayesiano	10/35
Claridad del contenido, coherencia y comunicación de los hallazgos	5/35

Rúbrica de la presentación oral (25 puntos)

Criterio	Puntaje
Dominio del contenido y de las técnicas de inferencia bayesiana	10/25
Claridad, organización y precisión de la exposición	5/25
Uso adecuado del lenguaje estadístico y capacidad para responder preguntas	5/25
Comunicación oral (tono de voz, vocalización, contacto visual y manejo del tiempo)	5/25

Rúbrica del póster académico o infografía científica (10 puntos)

Criterio	Puntaje
Diseño visual, organización de la información y calidad gráfica	3/10
Presentación clara del problema, objetivos y metodología	2/10
Presentación e interpretación de los principales resultados mediante gráficos, tablas o diagramas	3/10
Síntesis, conclusiones y comunicación efectiva del mensaje científico	2/10

Rúbrica de la evaluación por pares (10 puntos)

Criterio	Puntaje
Cumplimiento de las actividades y responsabilidad	3/10
Participación y compromiso durante el desarrollo del proyecto	3/10
Calidad de las contribuciones individuales al trabajo del equipo	2/10
Colaboración, respeto y trabajo en equipo (autoevaluación y coevaluación)	2/10